

专题 04 曲线运动

一、单选题

题目 1 (2023·全国·统考高考真题) 小车在水平地面上沿轨道从左向右运动, 动能一直增加。如果用带箭头的线段表示小车在轨道上相应位置处所受合力, 下列四幅图可能正确的是 ()



题目 2 (2023·全国·统考高考真题) 一质点做匀速圆周运动, 若其所受合力的大小与轨道半径的 n 次方成正比, 运动周期与轨道半径成反比, 则 n 等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目 3 (2023·全国·统考高考真题) 一同学将铅球水平推出, 不计空气阻力和转动的影响, 铅球在平抛运动过程中 ()

- A. 机械能一直增加 B. 加速度保持不变 C. 速度大小保持不变 D. 被推出后瞬间动能最大

题目 4 (2023·湖南·统考高考真题) 如图 (a), 我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图 (b) 所示, 其轨迹在同一竖直平面内, 抛出点均为 O , 且轨迹交于 P 点, 抛出时谷粒 1 和谷粒 2 的初速度分别为 v_1 和 v_2 , 其中 v_1 方向水平, v_2 方向斜向上。忽略空气阻力, 关于两谷粒在空中的运动, 下列说法正确的是 ()



图 (a)

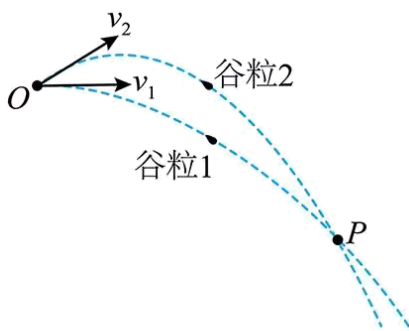
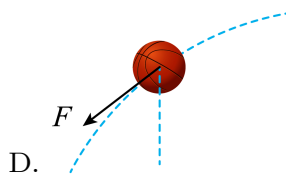
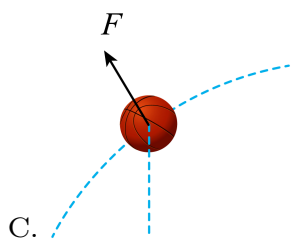
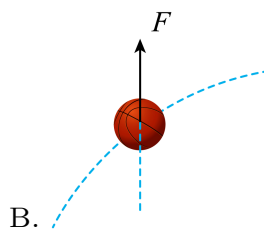
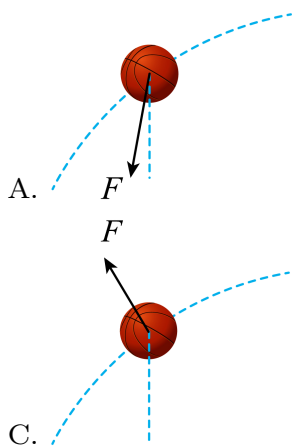
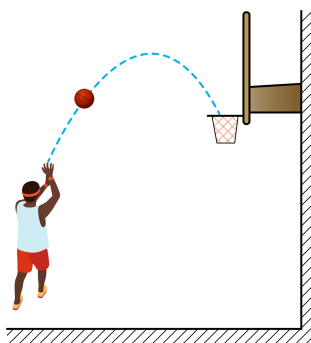


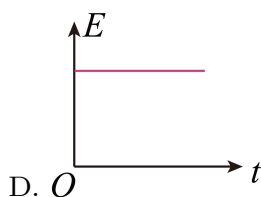
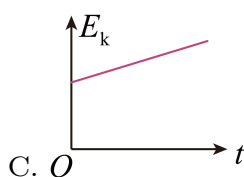
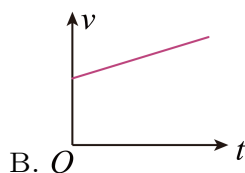
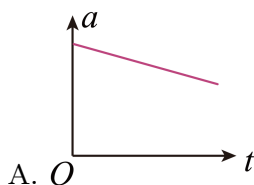
图 (b)

- A. 谷粒 1 的加速度小于谷粒 2 的加速度 B. 谷粒 2 在最高点的速度小于 v_1
C. 两谷粒从 O 到 P 的运动时间相等 D. 两谷粒从 O 到 P 的平均速度相等

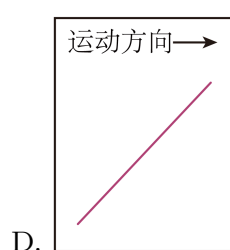
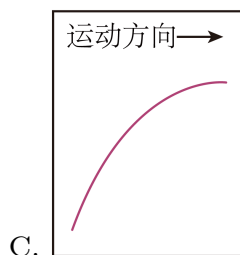
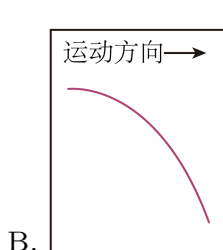
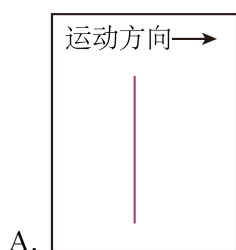
题目 5 (2023·辽宁·统考高考真题) 某同学在练习投篮, 篮球在空中的运动轨迹如图中虚线所示, 篮球所受合力 F 的示意图可能正确的是 ()



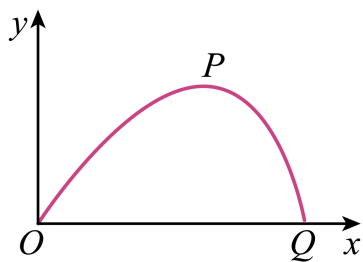
题目 6 (2023·浙江·统考高考真题) 铅球被水平推出后的运动过程中, 不计空气阻力, 下列关于铅球在空中运动时的加速度大小 a 、速度大小 v 、动能 E_k 和机械能 E 随运动时间 t 的变化关系中, 正确的是 ()



题目 7 (2023·江苏·统考高考真题) 达·芬奇的手稿中描述了这样一个实验: 一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动, 沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力, 则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是 ()

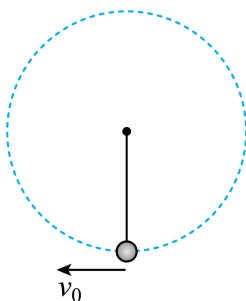


题目 8 (2023·浙江·高考真题) 如图所示,在考虑空气阻力的情况下,一小石子从 O 点抛出沿轨迹 OPQ 运动,其中 P 是最高点。若空气阻力大小与瞬时速度大小成正比,则小石子竖直方向分运动的加速度大小 ()



- A. O 点最大 B. P 点最大 C. Q 点最大 D. 整个运动过程保持不变

题目 9 (2022·北京·高考真题) 我国航天员在“天宫课堂”中演示了多种有趣的实验,提高了青少年科学探索的兴趣。某同学设计了如下实验:细绳一端固定,另一端系一小球,给小球一初速度使其在竖直平面内做圆周运动。无论在“天宫”还是在地面做此实验 ()

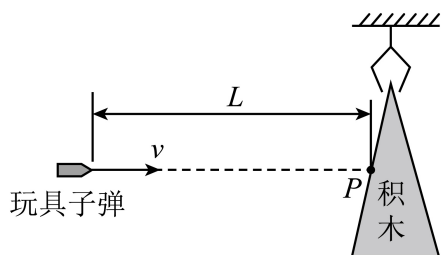


- A. 小球的速度大小均发生变化 B. 小球的向心加速度大小均发生变化
C. 细绳的拉力对小球均不做功 D. 细绳的拉力大小均发生变化

题目 10 (2022·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 链球做匀速圆周运动过程中加速度不变
B. 足球下落过程中惯性不随速度增大而增大
C. 乒乓球被击打过程中受到的作用力大小不变
D. 篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向无关

题目 11 (2022·广东·高考真题) 如图所示,在竖直平面内,截面为三角形的小积木悬挂在离地足够高处,一玩具枪的枪口与小积木上 P 点等高且相距为 L 。当玩具子弹以水平速度 v 从枪口向 P 点射出时,小积木恰好由静止释放,子弹从射出至击中积木所用时间为 t 。不计空气阻力。下列关于子弹的说法正确的是 ()

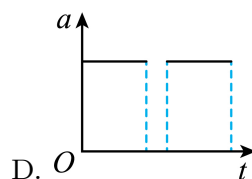
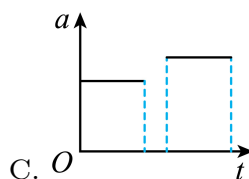
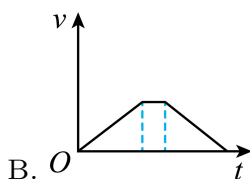
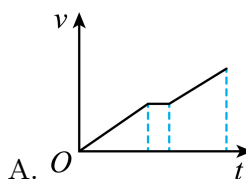
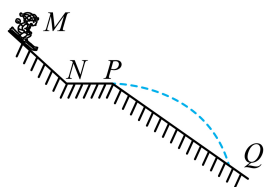


- A. 将击中 P 点, t 大于 $\frac{L}{v}$ B. 将击中 P 点, t 等于 $\frac{L}{v}$

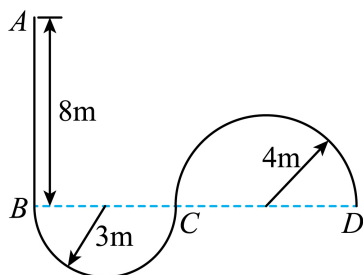
C. 将击中 P 点上方, t 大于 $\frac{L}{v}$

D. 将击中 P 点下方, t 等于 $\frac{L}{v}$

题目 12 (2022·广东·高考真题) 图是滑雪道的示意图。可视为质点的运动员从斜坡上的 M 点由静止自由滑下, 经过水平 NP 段后飞入空中, 在 Q 点落地。不计运动员经过 N 点的机械能损失, 不计摩擦力和空气阻力。下列能表示该过程运动员速度大小 v 或加速度大小 a 随时间 t 变化的图像是 ()



题目 13 (2022·山东·统考高考真题) 无人配送小车某次性能测试路径如图所示, 半径为 3m 的半圆弧 BC 与长 8m 的直线路径 AB 相切于 B 点, 与半径为 4m 的半圆弧 CD 相切于 C 点。小车以最大速度从 A 点驶入路径, 到适当位置调整速率运动到 B 点, 然后保持速率不变依次经过 BC 和 CD 。为保证安全, 小车速率最大为 4m/s 。在 ABC 段的加速度最大为 2m/s^2 , CD 段的加速度最大为 1m/s^2 。小车视为质点, 小车从 A 到 D 所需最短时间 t 及在 AB 段做匀速直线运动的最长距离 l 为 ()



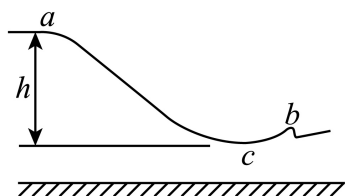
A. $t = \left(2 + \frac{7\pi}{4}\right)\text{s}, l = 8\text{m}$

B. $t = \left(\frac{9}{4} + \frac{7\pi}{2}\right)\text{s}, l = 5\text{m}$

C. $t = \left(2 + \frac{5}{12}\sqrt{6} + \frac{7\sqrt{6}\pi}{6}\right)\text{s}, l = 5.5\text{m}$

D. $t = \left[2 + \frac{5}{12}\sqrt{6} + \frac{(\sqrt{6} + 4)\pi}{2}\right]\text{s}, l = 5.5\text{m}$

题目 14 (2022·全国·统考高考真题) 北京 2022 年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。运动员从 a 处由静止自由滑下, 到 b 处起跳, c 点为 a 、 b 之间的最低点, a 、 c 两处的高度差为 h 。要求运动员经过 c 点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的 k 倍, 运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力, 则 c 点处这一段圆弧雪道的半径不应小于 ()



A. $\frac{h}{k+1}$

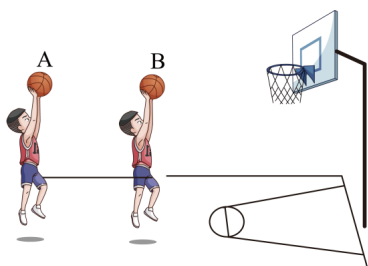
B. $\frac{h}{k}$

C. $\frac{2h}{k}$

D. $\frac{2h}{k-1}$

题目 15 (2021·江苏·高考真题) 如图所示, A 、 B 两篮球从相同高度同时抛出后直接落入篮筐, 落入篮筐时

的速度方向相同,下列判断正确的是 ()



- A. A 比 B 先落入篮筐
B. A 、 B 运动的最大高度相同
C. A 在最高点的速度比 B 在最高点的速度小
D. A 、 B 上升到某一相同高度时的速度方向相同

题目 16 (2021·辽宁·统考高考真题)1935 年 5 月,红军为突破“围剿”决定强渡大渡河。首支共产党员突击队冒着枪林弹雨依托仅有的一条小木船坚决强突。若河面宽 300m ,水流速度 3m/s ,木船相对静水速度 1m/s ,则突击队渡河所需的最短时间为 ()

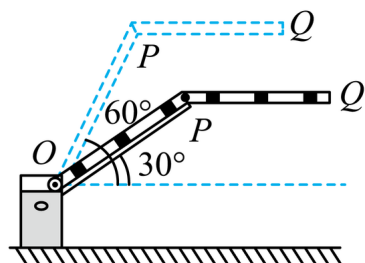
- A. 75s B. 95s C. 100s D. 300s

题目 17 (2021·浙江·高考真题)质量为 m 的小明坐在秋千上摆动到最高点时的照片如图所示,对该时刻,下列说法正确的是 ()



- A. 秋千对小明的作用力小于 mg
B. 秋千对小明的作用力大于 mg
C. 小明的速度为零,所受合力为零
D. 小明的加速度为零,所受合力为零

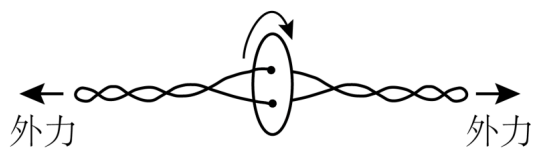
题目 18 (2021·广东·高考真题)由于高度限制,车库出入口采用图所示的曲杆道闸,道闸由转动杆 OP 与横杆 PQ 链接而成, P 、 Q 为横杆的两个端点。在道闸抬起过程中,杆 PQ 始终保持水平。杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30° 匀速转动到 60° 的过程中,下列说法正确的是 ()



- A. P 点的线速度大小不变
B. P 点的加速度方向不变
C. Q 点在竖直方向做匀速运动
D. Q 点在水平方向做匀速运动

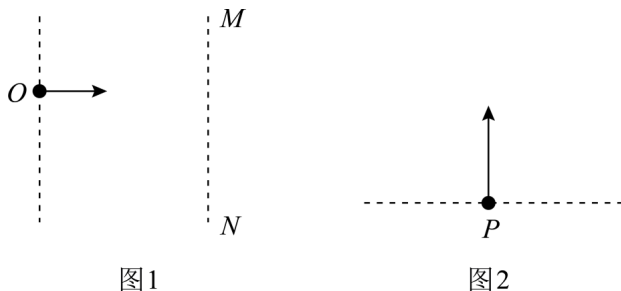
题目 19 (2021·全国·高考真题)“旋转纽扣”是一种传统游戏。如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。拉动多次后,纽扣绕其中心的转

速可达 50r/s , 此时纽扣上距离中心 1cm 处的点向心加速度大小约为 ()



- A. 10m/s^2 B. 100m/s^2 C. 1000m/s^2 D. 10000m/s^2

题目 20 (2021·河北·高考真题) 铯原子钟是精确的计时仪器, 图1中铯原子从 O 点以 100m/s 的初速度在真空中做平抛运动, 到达竖直平面 MN 所用时间为 t_1 ; 图2中铯原子在真空中从 P 点做竖直上抛运动, 到达最高点 Q 再返回 P 点, 整个过程所用时间为 t_2 , O 点到竖直平面 MN 、 P 点到 Q 点的距离均为 0.2m , 重力加速度取 $g = 10\text{m/s}^2$, 则 $t_1:t_2$ 为 ()



- A. $100:1$ B. $1:100$ C. $1:200$ D. $200:1$

题目 21 (2021·浙江·统考高考真题) 某一滑雪运动员从滑道滑出并在空中翻转时经多次曝光得到的照片如图所示, 每次曝光的时间间隔相等。若运动员的重心轨迹与同速度不计阻力的斜抛小球轨迹重合, A 、 B 、 C 和 D 表示重心位置, 且 A 和 D 处于同一水平高度。下列说法正确的是 ()



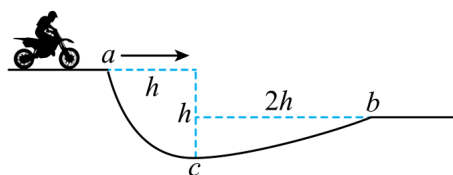
- A. 相邻位置运动员重心的速度变化相同 B. 运动员在 A 、 D 位置时重心的速度相同
C. 运动员从 A 到 B 和从 C 到 D 的时间相同 D. 运动员重心位置的最高点位于 B 和 C 中间

题目 22 (2020·浙江·统考高考真题) 如图所示, 底部均有 4 个轮子的行李箱 a 竖立、 b 平卧放置在公交车上, 箱子四周有一定空间。当公交车 ()



- A. 缓慢启动时,两只行李箱一定相对车子向后运动
- B. 急刹车时,行李箱 a 一定相对车子向前运动
- C. 缓慢转弯时,两只行李箱一定相对车子向外侧运动
- D. 急转弯时,行李箱 b 一定相对车子向内侧运动

题目 23 (2020·全国·统考高考真题) 如图,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为 $3h$,其左边缘 a 点比右边缘 b 点高 $0.5h$ 。若摩托车经过 a 点时的动能为 E_1 ,它会落到坑内 c 点。 c 与 a 的水平距离和高度差均为 h ;若经过 a 点时的动能为 E_2 ,该摩托车恰能越过坑到达 b 点。 $\frac{E_2}{E_1}$ 等于 ()



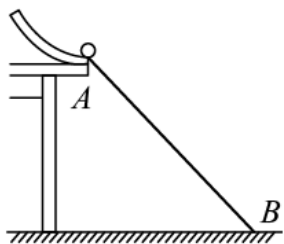
- A. 20
- B. 18
- C. 9.0
- D. 3.0

题目 24 (2020·全国·统考高考真题) 如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为 10 m ,该同学和秋千踏板的总质量约为 50 kg 。绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为 8 m/s ,此时每根绳子平均承受的拉力约为 ()



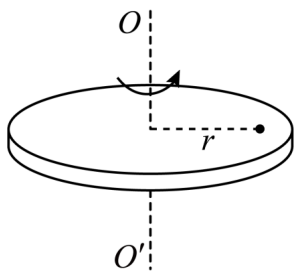
- A. 200 N
- B. 400 N
- C. 600 N
- D. 800 N

题目 25 (2020·浙江·高考真题) 如图所示,钢球从斜槽轨道末端以 v_0 的水平速度飞出,经过时间 t 落在斜靠的挡板 AB 中点。若钢球以 $2v_0$ 的速度水平飞出,则 ()



- A. 下落时间仍为 t B. 下落时间为 $2t$ C. 下落时间为 $\sqrt{2}t$ D. 落在挡板底端 B 点

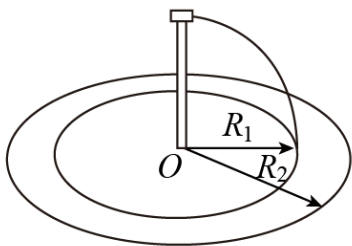
题目 26 (2019·海南·高考真题) 如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴 OO' 的距离为 r ,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为 μ (最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为 g 。若硬币与圆盘一起 OO' 轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为 ()



- A. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ B. $\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ C. $\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$ D. $2\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

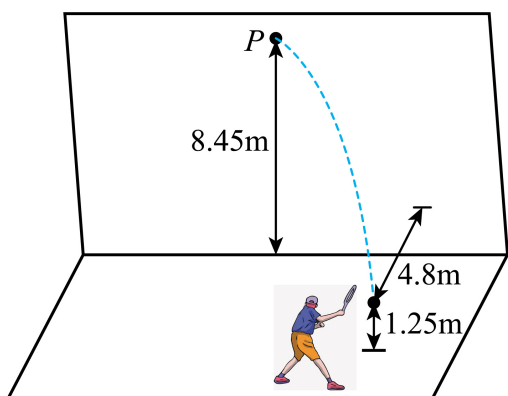
二、多选题

题目 27 (2022·河北·统考高考真题) 如图,广场水平地面上同种盆栽紧密排列在以 O 为圆心、 R_1 和 R_2 为半径的同心圆上,圆心处装有竖直细水管,其上端水平喷水嘴的高度、出水速度及转动的角速度均可调节,以保障喷出的水全部落入相应的花盆中。依次给内圈和外圈上的盆栽浇水时,喷水嘴的高度、出水速度及转动的角速度分别用 h_1 、 v_1 、 ω_1 和 h_2 、 v_2 、 ω_2 表示。花盆大小相同,半径远小于同心圆半径,出水口截面积保持不变,忽略喷水嘴水平长度和空气阻力。下列说法正确的是 ()



- A. 若 $h_1 = h_2$, 则 $v_1:v_2 = R_2:R_1$
 B. 若 $v_1 = v_2$, 则 $h_1:h_2 = R_1^2:R_2^2$
 C. 若 $\omega_1 = \omega_2$, $v_1 = v_2$, 喷水嘴各转动一周, 则落入每个花盆的水量相同
 D. 若 $h_1 = h_2$, 喷水嘴各转动一周且落入每个花盆的水量相同, 则 $\omega_1 = \omega_2$

题目 28 (2022·山东·统考高考真题) 如图所示,某同学将离地 $1.25m$ 的网球以 $13m/s$ 的速度斜向上击出,击球点到竖直墙壁的距离 $4.8m$ 。当网球竖直分速度为零时,击中墙壁上离地高度为 $8.45m$ 的 P 点。网球与墙壁碰撞后,垂直墙面速度分量大小变为碰前的 0.75 倍。平行墙面的速度分量不变。重力加速度 g 取 $10m/s^2$, 网球碰墙后的速度大小 v 和着地点到墙壁的距离 d 分别为 ()



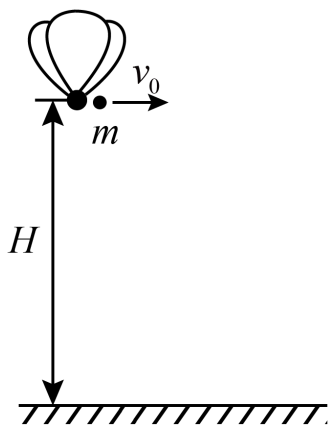
A. $v = 5\text{m/s}$

B. $v = 3\sqrt{2}\text{m/s}$

C. $d = 3.6\text{m}$

D. $d = 3.9\text{m}$

题目 29 (2021·山东·高考真题) 如图所示,载有物资的热气球静止于距水平地面 H 的高处,现将质量为 m 的物资以相对地面的速度 v_0 水平投出,落地时物资与热气球的距离为 d 。已知投出物资后热气球的总质量为 M ,所受浮力不变,重力加速度为 g ,不计阻力,以下判断正确的是 ()



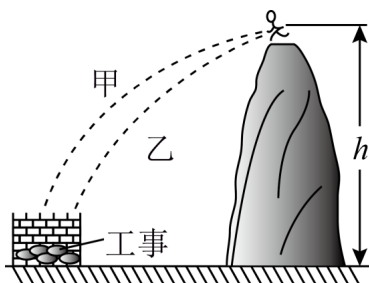
A. 投出物资后热气球做匀加速直线运动

B. 投出物资后热气球所受合力大小为 mg

C. $d = \left(1 + \frac{m}{M}\right) \sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g} + H^2}$

D. $d = \sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g} + \left(1 + \frac{m}{M}\right)^2 H^2}$

题目 30 (2021·广东·高考真题) 长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡峭的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为 m 的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为 h ,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为 g ,下列说法正确的有 ()



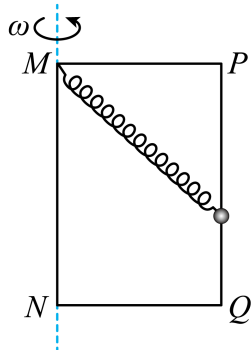
A. 甲在空中的运动时间比乙的长

B. 两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等

C. 从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少 mgh

D. 从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为 mgh

题目 31 (2021·河北·高考真题) 如图, 矩形金属框 $MNQP$ 竖直放置, 其中 MN 、 PQ 足够长, 且 PQ 杆光滑, 一根轻弹簧一端固定在 M 点, 另一端连接一个质量为 m 的小球, 小球穿过 PQ 杆, 金属框绕 MN 轴分别以角速度 ω 和 ω' 匀速转动时, 小球均相对 PQ 杆静止, 若 $\omega' > \omega$, 则与以 ω 匀速转动时相比, 以 ω' 匀速转动时 ()

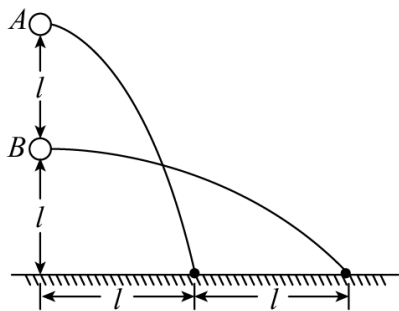


- A. 小球的高度一定降低
- B. 弹簧弹力的大小一定不变
- C. 小球对杆压力的大小一定变大
- D. 小球所受合外力的大小一定变大

题目 32 (2020·海南·统考高考真题) 小朋友玩水枪游戏时, 若水从枪口沿水平方向射出的速度大小为 10m/s , 水射出后落到水平地面上。已知枪口离地高度为 1.25m , $g = 10\text{m/s}^2$, 忽略空气阻力, 则射出的水 ()

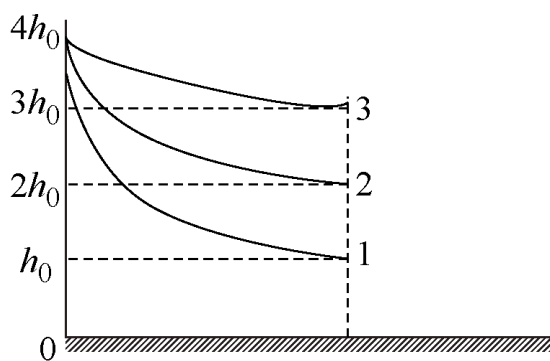
- A. 在空中的运动时间为 0.25s
- B. 水平射程为 5m
- C. 落地时的速度大小为 15m/s
- D. 落地时竖直方向的速度大小为 5m/s

题目 33 (2020·江苏·统考高考真题) 如图所示, 小球 A 、 B 分别从 $2l$ 和 l 的高度水平抛出后落地, 上述过程中 A 、 B 的水平位移分别为 l 和 $2l$ 。忽略空气阻力, 则 ()



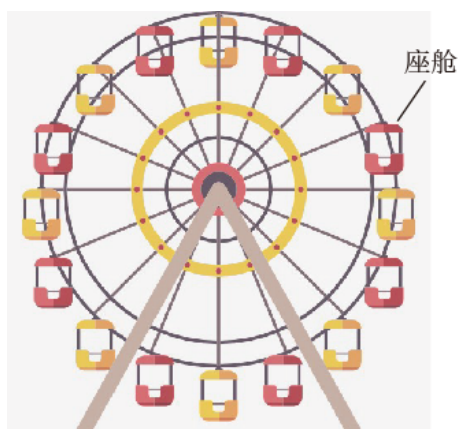
- A. A 和 B 的位移大小相等
- B. A 的运动时间是 B 的 2 倍
- C. A 的初速度是 B 的 $\frac{1}{2}$
- D. A 的末速度比 B 的大

题目 34 (2019·海南·高考真题) 三个小物块分别从 3 条不同光滑轨道的上端由静止开始滑下, 已知轨道 1、轨道 2、轨道 3 的上端距水平地面的高度均为 $4h_0$; 它们的下端水平, 距地面的高度分别为 $h_1 = h_0$ 、 $h_2 = 2h_0$ 、 $h_3 = 3h_0$, 如图所示, 若沿轨道 1、2、3 下滑的小物块的落地点到轨道下端的水平距离分别记为 s_1 、 s_2 、 s_3 , 则 ()



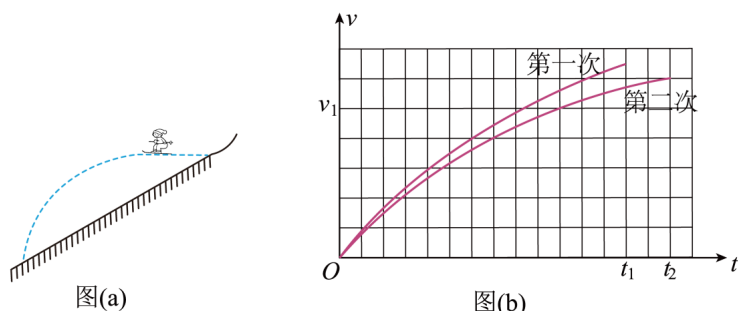
- A. $s_1 > s_2$ B. $s_2 > s_3$ C. $s_1 = s_3$ D. $s_2 = s_3$

题目 35 (2019·江苏·高考真题) 如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动. 座舱的质量为 m , 运动半径为 R , 角速度大小为 ω , 重力加速度为 g , 则座舱



- A. 运动周期为 $\frac{2\pi R}{\omega}$ B. 线速度的大小为 ωR
C. 受摩天轮作用力的大小始终为 mg D. 所受合力的大小始终为 $m\omega^2 R$

题目 36 (2019·全国·高考真题) 如图(a), 在跳台滑雪比赛中, 运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离. 某运动员先后两次从同一跳台起跳, 每次都从离开跳台开始计时, 用 v 表示他在竖直方向的速度, 其 $v-t$ 图像如图(b)所示, t_1 和 t_2 是他落在倾斜雪道上的时刻. 则 ()



- A. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小
B. 第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
C. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
D. 竖直方向速度大小为 v_1 时, 第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大